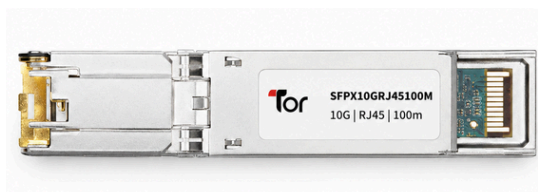




SFP10GRJ45100M

Transceptor de Cobre SFP+
10GBASE-T RJ-45 100m



Características do Produto

- Suporte a 10GBASE-T
- Formato SFP hot-pluggable
- Conjunto de conector RJ-45 compacto
- Fonte de alimentação única de +3.3V
- 10 Gigabit Ethernet sobre cabo Cat6a/Cat7
- Temperatura de operação do invólucro: Industrial: 0°C a +70°C
- Em conformidade com RoHS e livre de chumbo

Aplicações

10GBASE-T 10G Ethernet

Descrição do Produto

Os transceptores SFP+-10GBASE-T de cobre Small Form Pluggable (SFP) são baseados no SFP Multi Source Agreement (MSA). Eles são compatíveis com os padrões 10Gbase-T / 5Gbase-T / 2.5Gbase-T / 1000base-T conforme especificado na norma IEEE Std 802.3. O SFP+-10GBASE-T utiliza o pino RX_LOS do SFP para indicação de link. Se o pino TX_DISABLE do SFP for puxado para nível alto (pull up), o CI PHY será reiniciado.

Comprimento do Cabo

Padrão	Cabo	Alcance	Porta Host
10Gbase-T	CAT6A	30m	XFI
5Gbase-T/2.5Gbase-t	CAT5E	50m	5GBase-R/2.5GBase-X
1000base-T	CAT5E	100m	1000base-FX

Descrições dos Pinos

Pino	Símbolo	Nome/Descrição	Ref.
1	VEET	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	1
2	TFAULT	Falha do Transmissor.	2
3	TDIS	Desabilitação do Transmissor. Saída do laser desabilitada em nível alto ou aberto.	3
4	SDA	Linha de Dados da Interface Serial de 2 fios	4
5	SCL	Linha de Clock da Interface Serial de 2 fios	4
6	MOD_ABS	Módulo Ausente. Aterrado dentro do módulo	4
7	RS0	Seleção de Taxa 0	5
8	LOS	Indicação de Perda de Sinal. A lógica 0 indica operação normal.	6
9	RS1	Nenhuma conexão necessária	1
10	VEER	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
11	VEER	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
12	RD-	Saída de Dados Invertida do Receptor. Acoplamento CA	
13	RD+	Saída de Dados Não Invertida do Receptor. Acoplamento CA	
14	VEER	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
15	VCCR	Fonte de Alimentação do Receptor	
16	VCCT	Fonte de Alimentação do Transmissor	

17	VEET	Terra do Transmissor (Comum com o Terra	1
18	TD+	Entrada de Dados Não Invertida do	
19	TD-	Entrada de Dados Invertida do	
20	VEET	Terra do Transmissor (Comum com o Terra	1

- Notas:
- 1) O terra do circuito é isolado internamente do terra do chassi.
 - 2) TFAULT é uma saída de coletor/dreno aberto, que deve ser puxada para nível alto (pull up) com um resistor de 4,7k - 10k Ohms na placa host, se destinada ao uso. A tensão de pull up deve estar entre 2,0V e Vcc + 0,3V. Uma saída alta indica uma falha no transmissor causada pela corrente de polarização TX ou pela potência de saída TX excedendo os limites de alarme predefinidos. Uma saída baixa indica operação normal. No estado baixo, a saída é puxada para <0,8V.
 - 3) Saída do laser desabilitada para TDIS > 2,0V ou aberto, habilitada para TDIS < 0,8V.
 - 4) Deve ser puxada para nível alto com resistor de 4,7kΩ - 10kΩ na placa host para uma tensão entre 2,0V e 3,6V. O pino MOD_ABS puxa a linha para nível baixo para indicar que o módulo está conectado.
 - 5) Puxado para nível baixo internamente conforme SFF-8431 Rev 4.1.
 - 6) LOS é uma saída de coletor aberto. Deve ser puxada para nível alto com resistor de 4,7kΩ - 10kΩ na placa host para uma tensão entre 2,0V e 3,6V. Lógica 0 indica operação normal; lógica 1 indica perda de sinal.

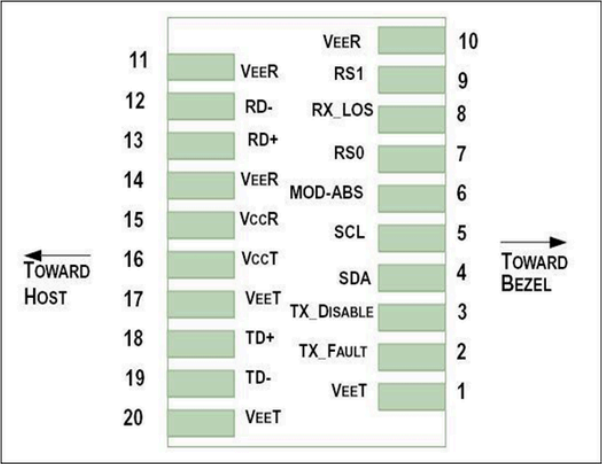


Figure 1. Diagram of host board connector block pin numbers and names.

Descrições dos Pinos

InO SFP+-10GBASE-T possui uma faixa de tensão de entrada de 3,3 V +/- 5%. A tensão máxima de 4V não é permitida para operação contínua.

Parâmetro	Símbolo	Mín	Típ	Máx	Unidade	Notas/Condições
Corrente de Alimentação	Is		700	900	mA	Potência máxima de 3,0W em toda a faixa de tensão e temperatura. Veja a nota de atenção
Tensão de Entrada	Vcc	3,13	3,3	3,47	V	Referenciado ao GND
Tensão Máxima	Vmax			4	V	
Corrente de Surto	Isurge		A definir		mA	Plugue quente acima da corrente de estado estacionário. Veja a nota de atenção abaixo.

Atenção: O consumo de energia e a corrente de surto são maiores do que os valores especificados no SFP MSA.

Sinais de Baixa Velocidade

MOD_DEF(1) (SCL) e MOD_DEF(2) (SDA) são sinais CMOS de dreno aberto (consulte a seção VII, "Protocolo de Comunicação Serial"). Ambos MOD_DEF(1) e MOD_DEF(2) devem ser puxados para host_Vcc.

Parâmetro	Símbolo	Mín	Máx	Unidade	Notas/Condições
Saída SFP BAIXA	VOL	0	0,5	V	Pull-up de 4,7k a 10k para host_Vcc, medido no lado do host do conector
Saída SFP ALTA	VOH	host_Vcc-0,5	host_Vcc + 0,3	V	Pull-up de 4,7k a 10k para host_Vcc, medido no lado do host do conector
Entrada SFP BAIXA	VIL	0	0,8	V	Pull-up de 4,7k a 10k para Vcc, medido no lado SFP do conector
Entrada SFP ALTA	VIH	2	Vcc + 0,3	V	Pull-up de 4,7k a 10k para Vcc, medido no lado SFP do conector

Sinais de Baixa Velocidade

MOD_DEF(1) (SCL) e MOD_DEF(2) (SDA) são sinais CMOS de dreno aberto (consulte a seção VII, "Protocolo de Comunicação Serial"). Ambos MOD_DEF(1) e MOD_DEF(2) devem ser puxados para host_Vcc.

Parâmetro	Símbolo	Mín	Máx	Unidade	Notas/Condições
Saída SFP BAIXA	VOL	0	0,5	V	Pull-up de 4,7k a 10k para host_Vcc, medido no lado do host do conector
Saída SFP ALTA	VOH	host_Vcc-0,5	host_Vcc + 0,3	V	Pull-up de 4,7k a 10k para host_Vcc, medido no lado do host do conector
Entrada SFP BAIXA	VIL	0	0,8	V	Pull-up de 4,7k a 10k para Vcc, medido no lado SFP do conector
Entrada SFP ALTA	VIH	2	Vcc + 0,3	V	Pull-up de 4,7k a 10k para Vcc, medido no lado SFP do conector

Interface Elétrica de Alta Velocidade
- Linha de Transmissão-SFP

Todos os sinais de alta velocidade são acoplados internamente por CA.

Parâmetro	Símbolo	Mín	Típ	Máx	Unidade	Notas/Condições
Frequência de Linha	fL		125		MHz	Codificação de 5 níveis, conforme IEEE 802.3
Impedância de Saída Tx	Zout,TX		100		Ohm	Diferencial, para todas as frequências entre 1MHz and 125MHz
Impedância de Entrada Rx	Zin,RX		100		Ohm	Diferencial, para todas as frequências entre 1MHz and 125MHz

Interface Elétrica de Alta Velocidade,
Host-SFP

Parâmetro	Símbolo	Mín	Típ	Máx	Unidade	Notas/Condições
Amplitude de entrada de dados de terminação única	Vinsing	250		1200	mV	Terminação única
Amplitude de saída de dados de terminação única	Voutsing	350		800	mV	Terminação única
Tempo de Subida/Descida	Tr,Tf		175		psec	20%-80%
Impedância de Entrada Tx	Zin		50		Ohm	Terminação única
Impedância de Saída Rx	Zout		50		Ohm	Terminação única

Especificações Gerais

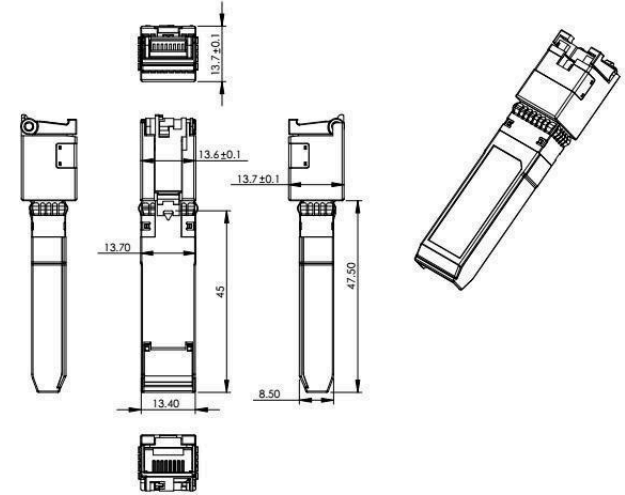
Parâmetro	Símbolo	Mín	Típ	Máx	Unidade	Notas/Condições
Taxa de Dados	BR	1		10	Gbps	Compatível com IEEE802.3. Veja as Notas 1 e 2 abaixo

Especificações Ambientais

Detecção automática de cruzamento (crossover) habilitada. Cabo de cruzamento externo não é necessário.

Parâmetro	Símbolo	Mín	Típ	Máx	Unidade	Notas/Condições
Temperatura de Operação	Top	0		70	°C	Temperatura do invólucro (case)
Temperatura de Armazenamento	Tsto	-40		85	°C	Temperatura ambiente

Especificações Mecânicas



(Unidade: mm)

HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	Iniciado por	Revisado por	Aprovado por	Data de Lançamento
0	Alexandre S.	João D.	João D.	Ago-26